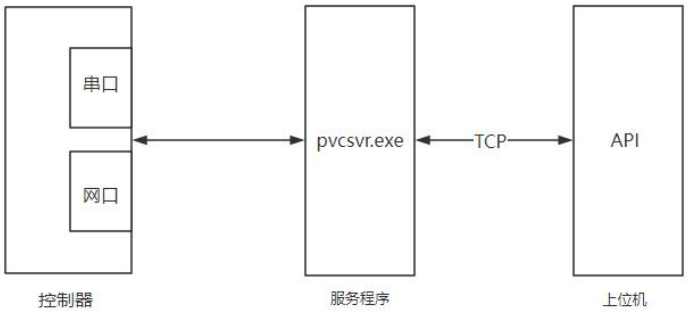
SSC01-C2A 控制器通信协议说明

目录

SSC01-C2A 控制器通信协议说明.....1
一、 软件和控制器通信流程.....2
二、API 指令介绍.....2
三、常用操作介绍.....9

一、软件和控制器通信流程

1、通信流程如下图所示:



二、API 指令介绍

1、 连接 pvcsvr.exe

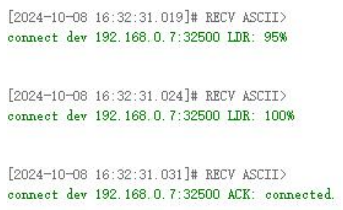
下文 pvcsvr.exe 统称为服务程序。如果上位机和服务程序在同一台电脑，则服务程序默认监听的 ip 地址是 127.0.0.1，端口号是 32323。要实现和控制器通信，第一步就是要先和服务程序建立 TCP 连接。建立连接成功以后，才能发送下面的指令。上位机程序运行的时候，就要把服务程序给唤醒，服务程序为后台程序，无界面，请在任务管理中查看是否启动成功。

【备注：连接服务程序成功后，下面的所有指令在进行发送的时候，最后都要加上换行符再发送，否则的话服务程序不识别】

2、连接控制器

也就是建立服务程序与控制器之间的连接，控制器的默认 IP 地址是 192.168.0.7，**【具体控制器 IP 地址以发货为准，控制器上会有标注】**端口号 32500。如果是通过网络连接的话，连接之前，**确保你的电脑网口的 IP 地址和控制器的 IP 地址在同一个网段**。如果是通过串口连接的话，请在设备管理器中查看对应的端口号，如果端口号有黄色叹号，请安装对应的驱动。

上位机发送命令：

发送命令：connect dev *device*	备注
device: COMx：通过串口连接时的端口号 IP:port：通过网络连接时的 IP 地址和端口号	例如： 通过串口连接时，发送的指令如下： connect dev COM3 通过网络连接时，发送的指令如下： connect dev 192.168.0.7:32500
返回数据： 	

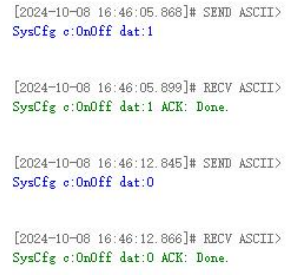
3、结束当前服务实列

上位机发送命令：

发送命令：quit server	备注
	发送该命令后，服务程序会退出，任务管理器查看该服务程序已退出

4、使能系统

上位机发送命令：

发送命令：SysCfg c:OnOff dat:*val*	备注
val:1 打开设备 val:0 关闭设备 打开设备，控制器的系统开关指示灯会被点亮，关闭设备，系统开关指示灯熄灭。	例如： SysCfg c:OnOff dat:1 打开设备 SysCfg c:OnOff dat:0 关闭设备
返回数据： 	
获取开关状态 发送命令：SysCfg c:OnOff 不加 dat 就是获取，加了 dat 就是设置	

5、使能通道

上位机发送命令：

发送命令：TB_ChCfg r:Channel=*ch* c:Enable dat:*val*	备注
ch：通道号，从 1 开始 *val*： 0：关闭 1：打开	例如： 打开通道 1 的指令如下： TB_ChCfg r:Channel=1 c:Enable dat:1 打开通道 2 的指令如下： TB_ChCfg r:Channel=2 c:Enable dat:1
返回数据：	[2024-10-08 16:49:01.803]# SEND ASCII> TB_ChCfg r:Channel=1 c:Enable dat:1 [2024-10-08 16:49:01.807]# RECV ASCII> TB_ChCfg r:Channel=1 c:Enable dat:1 ACK: Done.
获取开关状态 发送命令：TB_ChCfg r:Channel=*ch* c:Enable 不加 dat 就是获取，加了 dat 就是设置	

6、寻零

上位机发送命令：

发送命令：SysCmd r:item=OriginDetect dat:val	备注
val： 1：通道 1 上执行寻零 2：通道 2 上执行寻零 All：所有通道上执行寻零	例如： 通道 1 寻零的指令如下： SysCmd r:item=OriginDetect dat:1
返回数据：	[2024-10-08 16:51:06.645]# SEND ASCII> SysCmd r:item=OriginDetect dat:1 [2024-10-08 16:51:06.649]# RECV ASCII> SysCmd r:item=OriginDetect dat:1 ACK: Done.

7、绝对移动(闭环控制)

上位机发送命令：

发送命令：SignalExtInput c:ch r:ItemName=ExternalReference dat:val	备注
ch：通道号 Ref0：通道 1 Ref1：通道 2 val：移动的距离，单位皮米(pm)	例如： 通道 1 移动 1 毫米的指令如下： SignalExtInput c:Ref0 r:ItemName=ExternalReference dat:1000000000
返回数据：	[2024-10-08 16:51:38.564]# SEND ASCII> SignalExtInput c:Ref0 r:ItemName=ExternalReference dat:1000000000 [2024-10-08 16:51:38.570]# RECV ASCII> SignalExtInput c:Ref0 r:ItemName=ExternalReference dat:1000000000 ACK: Done.

8、读取位置

上位机发送命令：

发送命令:VolatileDevData r:item=Position l:16	备注
以 XY 滑台为例，返回的就是通道 1 和通道 2 的当前位置 如果控制器是两个通道那么发送的指令是： VolatileDevData r:item=Position l:16	例如： 读取位置的指令： VolatileDevData r:item=Position l:16
返回数据	[2024-10-08 16:52:21.866]# SEND ASCII> VolatileDevData r:item=Position l:16 [2024-10-08 16:52:21.870]# RECV ASCII> VolatileDevData r:item=Position l:16 ACK0: -786133,-1134034;

9、允许设备向上发送采样数据流

上位机发送命令：

发送命令：SysCmd r:item= SCIOutputEnable dat:val	备注
val： 0：打开 -32768：关闭 此功能打开的是服务程序到控制器之间的数据通道	例如： 打开数据流的指令如下： SysCmd r:item=SCIOutputEnable dat:1
返回数据	[2024-10-08 16:53:15.525]# SEND ASCII> SysCmd r:item=SCIOutputEnable dat:1 [2024-10-08 16:53:15.528]# RECV ASCII> SysCmd r:item=SCIOutputEnable dat:1 ACK: Done.

10、允许服务程序向客户端发送采样数据流

上位机发送命令：

发送命令：Set stream *on*|*off*	备注
带下划线的为可选参数或者自定义参数 此功能打开的是服务程序到上位机之间的数据通道	例如： set stream on：打开 set stream off：关闭
返回数据	[2024-10-08 16:53:45.070]# SEND ASCII> set stream on [2024-10-08 16:53:45.071]# RECV ASCII> set stream on ACK: Start to receive data stream
返回的数据流格式	[2024-10-08 16:53:53.299]# RECV ASCII> STR: 86984863,-1252442,88902587,-1282959,90764160,-1239014,92714843,-1300049,94576416,-1235352,96474609,-1309815,98312988,-1229249,100225830,-1315918 1241456,104041748,-1307374,105869140,-1263428,107792968,-1304932,109678955,-1292725,111606445,-1297608,113515625,-1268311,115466308,-1270752,11739624 1225586,119337158,-1231690,121212158,-1187745,123140869,-1207276,125019531,-1156006,126907958,-1193848,128823242,-1169434,130704345,-1182862,1326513 1196290,134526367,-1174317,136413574,-1225586,138283691,-1182862,140195312,-1225586,142077636,-1203614,144058837,-1234131,145881347,-1217042,14776977 1232911,149577636,-1212159,151463623,-1243897,153331298,-1207276,155227050,-1247559,157050781,-1191407,158967285,-1248780,160783691,-1177979,16270751 1270752,164499511,-1185303,166392822,-1248780,168190917,-1201172,170111083,-1242676,171954345,-1218262,173841552,-1228028,175599365,-1201172,17745727 1202393,179288330,-1162110,181169433,-1165772,183027343,-1107178,184854736,-1121827,186617431,-1085206,188439941,-1114502,190230712,-1071778,19203491 1088868,193865966,-1097413,195631103,-1086426,197413330,-1126709,199156494,-1081543,200941162,-1132813,202692871,-1102295,204506835,-1141358,20621337 1127930,208051757,-1157227,209797363,-1123047,211639404,-1168213,213476562,-1143799,215335693,-1188965,217145996,-1136475,219012451,-1195069,22076904

11、在当前主机上新建后台服务实列进程

上位机发送命令：

发送命令:newinstance -p=port	备注
port: 要监听的端口号	一个 pvcsvr.exe 负责连接一个控制器，如果有多个控制器的话，则需要多个 pvcsvr，当连接成功第一个 pvcsvr 建立 tcp 连接后，可以发送该指令，新建一个 pvcsvr 例如：newinstance -p=32324 可以在任务管理器中查看，会多出来一个 pvcsvr.exe 服务程序 上位机新建 tcp 客户端，去连接 127.0.0.1:32324，用新的连接的客户端去连接另一个控制器的 IP 地址，控制器端口号不变。
返回数据	[2024-10-08 16:56:22.572]# SEND ASCII> newinstance -p=32324 [2024-10-08 16:56:22.608]# RECV ASCII> newinstance -p=32324 ACK: done.

12、设置参数

上位机发送命令：

发送命令：表格名 r:行号 r:列名 dat:val	备注

表格名：需要修改哪个数据表格的名称 行号：修改表格的指定行 列名：修改表格的指定列 val：需要修改的数据	例如： 设置正向寻零时间的指令如下： TB_AODTime r:0 c:PositiveTime dat:4000 表格名，行号列名请参考上位机软件->设置参数功能。
返回数据	[2024-10-08 17:00:39.636]# SEND ASCII> TB_AODTime r:0 c:PositiveTime dat:4000 [2024-10-08 17:00:39.638]# RECV ASCII> TB_AODTime r:0 c:PositiveTime dat:4000 ACK: Done.

13、设置速度

上位机发送命令：

发送命令：ScrExtRef Channel=ch idx=ch-1 v=val	备注
ch:需要设置的通道 1=通道 1； 2=通道 2 idx:通道号减 1 val：设置的速度值（微米/秒）	例如： 通道 1 设置速度为 2 微米/秒 ScrExtRef Channel=1 idx=0 v=2 通道 2 设置速度为 10 微米/秒 ScrExtRef Channel=2 idx=1 v=10
返回数据	[2024-10-08 17:01:30.389]# SEND ASCII> ScrExtRef Channel=1 idx=0 v=2 [2024-10-08 17:01:30.394]# RECV ASCII> ScrExtRef Channel=1 idx=0 v=2 ACK: Done.

14、获取速度

上位机发送命令：

发送命令：list tables.ScrExtRef	备注
返回数据： [2024-10-08 16:03:57.665]# SEND ASCII> list tables.ScrExtRef [2024-10-08 16:03:57.665]# RECV ASCII> list tables.ScrExtRef ACK: bitfield:0; access:0; secName:ID,Mode,Channel,Code,Length,v,idx,RSV; secType:txt;txt;txt;txt;txt;in;in;in; dat:0,new,1,0,3,1,0,0;1,append,1,0,3,0,0,0;2,new,2,0,3,2,1,0;3,append,2,0,3,0,0,0;	例如： 用红框框起来的分别代表通道 1 的当前速度值和通道 2 的当前速度值。

15、获取到位信号

发送命令：该功能需要打开[指令 9]SysCmd r:item=SCIOutputEnable dat:0	备注
返回数据： 通道 1 到位信号： EVENT:Event=TC1,TimeStamp=2575970,SignalVal=0 通道 2 到位信号： EVENT:Event=TC2,TimeStamp=2544340,SignalVal=0	Event=TC1：通道 1 到位事件 Event=TC2：通道 2 到位事件 TimeStamp：到位时间戳 SignalVal：到位位置信号值

16、设置判断到位信号误差范围

发送命令：TB_Tracking c:Threshold dat:val1,va2	备注
val1:通道 1 误差范围 val2:通道 2 误差范围	TB_Tracking c:Threshold dat:50,50

17、设置判断到位信号的稳定时间

发送命令：TB_Tracking c:Delay dat:val1,va2	备注
val1:通道 1 到位稳定时间 val2:通道 2 到位稳定时间 在每次发送位置指令后，在 Delay 规定的时间内，实时位置与目标位置差值一直保持在 Threshold 定义的范围内，则会触发到位信号 EVENT。	TB_Tracking c:Delay dat:50,50

18、判断寻零是否完成

发送命令：SysCmd r:item=OriginDetect syn	备注
返回数据： 通道 1 正在寻零返回的结果是：SysCmd r:item=OriginDetect syn ACK: dat:Ch1 通道 2 正在寻零返回的结果是：SysCmd r:item=OriginDetect syn ACK: dat:Ch2 两个通道都在寻零返回的结果是：SysCmd r:item=OriginDetect syn ACK: dat:All 寻零完成返回的结果是：SysCmd r:item=OriginDetect syn ACK: dat:0	

19、错误信号

此信号为服务端主动推送的，无需主动发送	备注
控制器断开连接信号：Device Lost Connection 其它指令报错信号都 NAK 结尾，到时候监听 NAK 字符串即可。	

20、读取轴当前运动状态

发送命令：SysCmd r:item=SettleStatus syn	备注
	通道 1 和通道 2 运动完成 SysCmd r:item=SettleStatus syn ACK: dat:3 通道 1 和通道 2 正在运行 SysCmd r:item=SettleStatus syn ACK: dat:0 通道 2 正在运行 SysCmd r:item=SettleStatus syn ACK: dat:1 通道 1 正在运行 SysCmd r:item=SettleStatus syn ACK: dat:2

三、常用操作介绍

1、读取实时位置

如果你对获取实时位置的要求没有那么高，那么只需要用【指令 8】就可以，放到定时器里面去读取。

如果你对获取实时位置要求高的话，就可以发送【指令 9】和【指令 10】，必须同时发送，才能打通控制器到上位机之间的数据流，数据流里面包含着通道的实时位置信息。

2、整体流程介绍

（1）、先启动 pvcsvr.exe，pvcsvr.exe 为后台程序，无界面，是否启动成功请在任务管理中查看。

（2）、 上位机和 pvcsvr.exe 的通信方式为 TCP，pvcsvr.exe 程序为 TCP 服务端。先和 pvcsvr.exe 建立 TCP 连接，如果上位机和 pvcsvr.exe 在同一台电脑上，那么连接 pvcsvr.exe 的监听 IP 地址是 127.0.0.1，端口号是 32323。如果不在同一台电脑上，请确保上位机所在的电脑和 pvcsvr.exe 所在的电脑在同一个局域网段内。

（3）、和 pvcsvr.exe 建立好 tcp 连接以后，就要发送连接控制器的指令了，如果上位机所在的电脑和控制器的连接方式是网络，那么发送连接的指令是 connect dev 192.168.0.7:32500，如果和控制器的连接方式是串口的话，发送连接的指令是 connect dev COM3。

【备注： 控制器的默认 ip 是 192.168.0.7，端口号是 32500； 如果是串口连接的话，请打开系统的设备管理器，查看具体的端口号】

如果连接成功的话 pvcsvr.exe 返回的数据如下：

connect dev 192.168.0.7:32500 ACK: connected.

如果收到 ACK: connected，那么就和控制器连接成功了。必须等待连接成功以后才能发送接下来的指令。

（3）、如果想继续控制粘滑台移动的话，那么这一步就要发送打开设备指令了，发送指令 SysCfg c:OnOff dat:1，这样就会打开设备，控制器的系统开关指示灯会被点亮；发送指令 SysCfg c:OnOff dat:0，这条指令是关闭设备，系统开关指示灯熄灭。

（4）、控制器第一次上电时，打开系统以后，先不要打开通道开关，打开系统后，先发送寻零指令，等寻零完成以后【指令 6】，再去打开通道开关。

（5）、打开设备完成后，还要打开通道才能控制粘滑台移动，控制器上有两个通道，分别是通道 1 和通道 2，分别连接的是滑台的两个轴，打开通道 1 的指令是：TB_ChCfg r:Channel=1 c:Enable dat:1，打开通道 2 的指令是：TB_ChCfg r:Channel=2 c:Enable dat:1。

【备注：Channel 后边的数据代表着通道 1 和通道 2，1 就是通道 1，2 就是通道 2，dat 后边的数字代表的通道的打开和关闭，0 是关闭，1 是打开】

（6）好了，现在咱通道和设备都已经打开了，那么就可以发送移动指令了，发送的指令是：SignalExtInput c:Ref0 r:ItemName=ExternalReference dat:1000000，这条指令代表着控制通道 1 连接的滑台轴移动 1000 纳米，发送的数据单位是皮米(pm)，刚才移动了 1000 纳米，如果想移动其它的距离，请改变 dat 后边的数值即可。如果想控制通道 2 连接的滑台轴移动，那么发送的指令是：SignalExtInput c:Ref1 r:ItemName=ExternalReference dat:1000000000，相信你已经看出来了，控制通道 1 和通道 2，仅是【c:】后边的数据不同，Ref0 代表通道 1，Ref1 代表通道 2。